POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Podstawy Programowania**
Kod przedmiotu:	PRG1
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 1
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr inż. Adam Urbanowicz
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	60 h	90 h	60 h	150 h	**6**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstaw klasycznych technik programowania strukturalnego na bazie języka C#. Wprowadzone zostają również elementy programowania obiektowego. Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz rozwiązywania prostych problemów programistycznych z wykorzystaniem platformy .NET i aplikacji konsolowych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the classes is to help students master the basics of classical structured programming techniques using C# as the foundation. Elements of object-oriented programming are also introduced. The classes are intended to develop abstract thinking and the ability to solve simple programming problems using the .NET platform and console applications.

4. Treści programowe

1. Pojęcie algorytmu. Sposoby przedstawiania algorytmów. Zmienne, typy, operator przypisania, instrukcje Console.WriteLine i Console.ReadLine, pierwszy program w C#.
2. Wprowadzenie do środowiska .NET i Visual Studio. Tworzenie projektu, edycja kodu źródłowego, kompilacja, uruchamianie i debugowanie aplikacji konsolowych. Implementacja prostych obliczeń matematycznych.
3. Instrukcja warunkowa if, if else, zagnieżdżona instrukcja if. Instrukcja switch.
4. Implementacja programów wymagających użycia instrukcji warunkowych i wielowariantowych.
5. Pętle for, while, do while. Różnice i zastosowania. Zagnieżdżanie pętli. Instrukcje break i continue.
6. Implementacja programów wymagających użycia pętli.
7. Typy całkowite i zmiennoprzecinkowe. Typ znakowy i logiczny. Konwersje typów i rzutowania. Kwalifikator const. Operatory arytmetyczne, relacyjne i logiczne. Priorytety operatorów.
8. Implementacja programów z wykorzystaniem zmiennych różnych typów oraz operatorów.
9. Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe. Inicjalizacja tablic. Podstawowe algorytmy sortowania.
10. Implementacja programów wykorzystujących tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe.
11. Metody. Przekazywanie parametrów. Zwracanie wartości. Metody void. Przeciążanie metod. Metody biblioteczne.
12. Definiowanie i stosowanie metod. Implementacja aplikacji wykorzystujących metody.
13. Rekurencja. Wady i zalety stosowania rekurencji. Klasa string i jej metody.
14. Implementacja programów wykorzystujących rekurencję oraz operacje na łańcuchach znakowych.
15. Typy referencyjne i wartościowe. Wprowadzenie do kolekcji: List, ArrayList. Zarządzanie pamięcią w .NET. Garbage Collector.
16. Implementacja programów wykorzystujących kolekcje i dynamiczne struktury danych.
17. Wstęp do testowania jednostkowego

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie podstawowe zasady programowania strukturalnego i obiektowego w języku C#: typy danych, instrukcje sterujące, metody, rekurencję, tablice, kolekcje generyczne i zarządzanie pamięcią w środowisku .NET. [K_W10]
- Student zna i rozumie podstawowe algorytmy wyszukiwania i sortowania danych oraz ich złożoność obliczeniową, a także wie, jak dobierać odpowiednie struktury danych. [K_W04]

Umiejętności

- Student potrafi czytać ze zrozumieniem programy w C#, samodzielnie pisać, kompilować, uruchamiać i debugować aplikacje konsolowe realizujące zadane wymagania. [K_U10]
- Student potrafi dobrać odpowiednie środowisko programistyczne (.NET/Visual Studio/Rider) i ocenić przydatność różnych konstrukcji języka C# do rozwiązania konkretnego zadania. [K_U15]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego poszerzania kompetencji programistycznych w C# i .NET w oparciu o dokumentację techniczną i zasoby online. [K_K03]
- Student jest gotów do krytycznej oceny własnego kodu i przyjmowania feedbacku w celu poprawy jego jakości i czytelności. [K_K05]

6. Kryteria oceny

- Ćwiczenia / Laboratorium/Lektorat:
- rozwiązywanie zadań programistycznych
- Kryteria oceny
- Ćwiczenia/Laboratorium/Projekt/Lektorat
- Zadania laboratoryjne (czas oddawania: następne zajęcia) - 20%
- Kolokwia (dwa): 60%
- Projekt programistyczny: 20%
- Brak

7. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

8. Literatura

Podstawowa:

- Andrew Troelsen, Phil Japikse, Pro C# 10 with .NET 6, Apress, 2022
- Ian Griffiths, Programming C# 10, O'Reilly Media, 2022

Uzupełniająca:

- Jon Skeet, C# in Depth, Fourth Edition, Manning Publications, 2019
- Robert C. Martin, Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty, Helion, 2010